

Unterrichtseinheit SI-NW-03

Datenübertragung und Signalübermittlung

90 Minuten · Umschulung Fachinformatiker/in Systemintegration

1. Fachliche Grundlage

Die Einheit basiert auf der vorgelegten Lernunterlage SI-NW-03. Der fachliche Kern ist der Weg von Information über Daten und Signal bis zur Übertragung und zurück zur Information. Darauf aufbauend behandelt die Einheit Signalformen, kabelgebundene und drahtlose Übertragungsmedien, Übertragungswege, Simplex/Halbduplex/Vollduplex, Übertragungsqualität, Störungen und gemeinsame Übertragungsregeln.

2. Lernziele

- den grundsätzlichen Ablauf einer Datenübertragung beschreiben.
- Daten und Signale voneinander unterscheiden.
- digitale Informationen als übertragbare Signale verstehen.
- unterschiedliche Übertragungsmedien benennen und unterscheiden.
- kabelgebundene und drahtlose Übertragungswege einordnen.
- grundlegende Eigenschaften von Übertragungswegen erläutern.
- Simplex, Halbduplex und Vollduplex unterscheiden.
- mögliche Störungen und Einflussfaktoren einer Datenübertragung benennen.
- die Notwendigkeit gemeinsamer Übertragungsregeln erklären.

3. Zielgruppe und didaktische Leitidee

Umschulungslehrgang Fachinformatiker/in Systemintegration, heterogene Altersgruppe 18–48 Jahre. Die Einheit beginnt bewusst mit einer alltäglichen Handlung („Senden“) und arbeitet sich vom verständlichen Kommunikationsmodell zu den technischen Begriffen vor. Der Schwerpunkt liegt auf Verständnis und Zuordnung, nicht auf mathematischer oder physikalischer Detailtiefe.

4. Ablauf – exakt 90 Minuten

Zeit	Phase	Inhalt	Methode / Sozialform	Medien
0–5	Einstieg	Was passiert mit einer Nachricht?	Think–Pair–Share	Folie 3
5–12	Orientierung	Lernziele + Begriffsklärung	Kurzinput	Folien 2–4
12–20	Erarbeitung I	Information → Daten → Signal	Lehrgespräch	Folien 4–5
20–28	Erarbeitung II	Signalformen	Kurzinput + Beispiele	Folie 6
28–33	Aktivierung	Medien zuordnen	Partnerarbeit	Folien 7–8
33–40	Erarbeitung III	Übertragungswege	Lehrgespräch	Folie 9

40–50	Erarbeitung IV	Simplex / Halbduplex / Voll duplex	Input + Übung	Folien 10–11
50–60	Erarbeitung V	Übertragungsqualität	Lehrgespräch	Folie 12
60–68	Erarbeitung VI	Störungen	Praxisfragen	Folie 13
68–75	Erarbeitung VII	Gemeinsame Übertragungsregeln	Lehrgespräch	Folie 14
75–80	Transfer	Störung einer Übertragung analysieren	Kleingruppen	Folie 15
80–90	Sicherung + Lernkontrolle	Praxisfall kurz einordnen, anschließend Lernkontrolle	Plenum + Einzelarbeit	Folien 16–18

5. Lehrerleitfaden

Einstieg

Frage: „Wenn ihr auf Senden klickt – was genau bewegt sich dann durch das Netzwerk?“ Die erwarteten Antworten dürfen zunächst unpräzise sein. Daraus die Begriffe Information, Daten und Signal entwickeln.

Information / Daten / Signal

Nicht behaupten, Daten seien selbst ein physikalischer Vorgang. Der Kern der Vorlage lautet: Daten müssen zunächst in physikalisch übertragbare Signale umgesetzt werden.

Signalformen

Elektrisch, optisch und elektromagnetisch sauber trennen. Die Zuordnung erfolgt in der Quelle über Kupfer, Glasfaser und drahtlose Übertragung.

Übertragungsmedien

Kabelgebunden: Kupferleitungen, Twisted Pair, Koaxialkabel, Glasfaser. Drahtlos: WLAN, Bluetooth, Mobilfunk und Funkverbindungen.

Übertragungsrichtung

Die drei Begriffe ausschließlich über die Richtung und Gleichzeitigkeit erklären. Noch keine tieferen MAC-/Ethernet-Mechanismen einführen.

Übertragungsqualität

Herausarbeiten, dass „Link vorhanden“ nicht gleichbedeutend mit „gute Übertragung“ ist. Geschwindigkeit, Bandbreite, Dauer, Entfernung, Störungen und Medium spielen eine Rolle.

Störungen

Die Lernenden sollen technische Ursachen sammeln: Entfernung, elektromagnetische Einflüsse, Beschädigungen, Hindernisse, Signalverluste und fehlerhafte Übertragungswege.

Gemeinsame Regeln

Die Brücke zu späteren Protokollen schlagen: Sender und Empfänger müssen Signale, Reihenfolge, Beginn, Ende und Dateninterpretation gemeinsam verstehen.

6. Erwartungshorizont Lernkontrolle

Aufgabe	Erwartung	Punkte
1	Information → Daten → Signal → Übertragung → Signal → Daten → Information.	3
2	Signal = physikalisch übertragbare Veränderung; Beispiele: elektrisch, optisch, elektromagnetische Wellen.	2
3	Kupfer/Twisted Pair/Koaxial = kabelgebunden und elektrisch; Glasfaser = kabelgebunden und optisch; WLAN/Bluetooth/Mobilfunk = drahtlos und elektromagnetisch.	3
4	Simplex = eine Richtung; Halbduplex = beide Richtungen, aber nicht gleichzeitig; Vollduplex = beide Richtungen gleichzeitig.	3
5	Geeignete Faktoren: Geschwindigkeit, Bandbreite, Übertragungsdauer, Entfernung, Störungen, Eigenschaften des Mediums.	2
6	Mögliche Ursachen: große Entfernung, elektromagnetische Einflüsse, physische Beschädigung, Hindernisse, Signalverlust, fehlerhafter Übertragungsweg.	2
7	Beide Seiten müssen Bedeutung von Signalen, Reihenfolge, Beginn, Ende und Interpretation der Daten gemeinsam verstehen.	2
8	Ein konkreter Übertragungsweg bzw. ein Medium kann aufgrund seiner Eigenschaften, Entfernung oder Störungen die Übertragung beeinflussen; die Verbindung kann bestehen, ohne optimal zu funktionieren.	1

7. Quellenbezug

Primärquelle: SI-NW-03 „Datenübertragung und Signalübermittlung“, 6 Seiten. Die Titelseite visualisiert die drei im Modul behandelten Übertragungsarten Funk/WLAN, Glasfaser und Kupfer. Die Präsentation verwendet diese Grafik als Einstieg. Inhaltliche Begriffe und die Reihenfolge der fachlichen Grundlagen folgen der PDF.